



WBA0457_v2.0

Cloud computing



Tendências e futuro de *cloud computing*

Cloud computing e edge computing

Bloco 1

Vinícius Climaco



Vamos refletir?

A *cloud computing* continua a transformar o cenário tecnológico global. Empresas de todos os setores estão adotando soluções em nuvem para se manterem competitivas e inovadoras. O uso da nuvem não é mais apenas uma questão de redução de custos, mas uma ferramenta estratégica que acelera a inovação e permite que as empresas respondam rapidamente às mudanças do mercado.

Como as tendências emergentes de *cloud computing*, como *edge computing*, *multicloud* e *serverless*, podem continuar moldando o futuro da tecnologia e da competitividade empresarial?

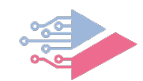


Definição de tendências emergentes

Tendências emergentes em *cloud computing* se referem às inovações e práticas recentes, que estão ganhando popularidade no ambiente de computação em nuvem. Incluem abordagens que permitem que as empresas ampliem suas capacidades tecnológicas de maneira eficiente e inovadora.

Alguns exemplos de tendências emergentes são *edge computing*, *multicloud* e *serverless*, que estão transformando a forma como as empresas lidam com seus ambientes de Tecnologia da Informação (TI), promovendo maior flexibilidade, desempenho e resiliência.



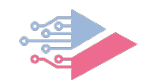


Inovação tecnológica

A inovação tecnológica no campo de *cloud computing* tem permitido que empresas de diversos setores aumentem sua capacidade de escalar e automatizar operações. O uso de tecnologias na nuvem, como Inteligência Artificial (IA) e *machine learning* (ML), está permitindo que as empresas melhorem sua eficiência e tomem decisões mais rápidas e baseadas em dados.

A adoção de soluções inovadoras também está reduzindo a complexidade na gestão da infraestrutura, permitindo maior automação e provisionamento de recursos de forma ágil e segura.



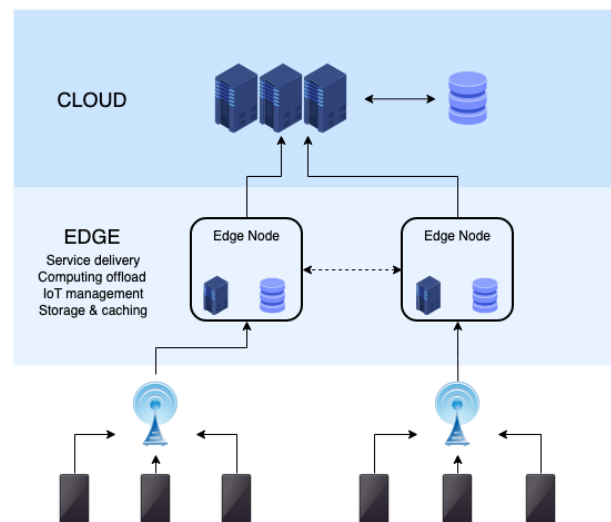


Edge computing e multicloud: conceitos e benefícios

O conceito de *edge computing* se refere ao processamento de dados mais próximo de onde são gerados. Essa tendência busca reduzir a latência e otimizar o desempenho em aplicações que exigem alta velocidade de resposta, como Internet das Coisas (IoT) e veículos autônomos.

Por outro lado, *multicloud* envolve o uso de múltiplos provedores de serviços de nuvem, permitindo que as empresas escolham as melhores opções de serviços para suas necessidades específicas. Isso oferece maior flexibilidade e evita dependência de um único fornecedor.

Edge computing



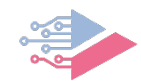
Fonte: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR_dqVUkW3JLyxN5VQmXnf8FOMoHxC_UxGZU_WKUDVi5Ooe8mJf

Serverless e a economia da nuvem

Serverless é um modelo de execução em nuvem onde os desenvolvedores podem escrever código, sem a necessidade de gerenciar servidores. O provedor de nuvem cuida automaticamente do dimensionamento, da manutenção e do balanceamento de carga dos servidores.

A adoção de *serverless* está revolucionando a economia da nuvem, permitindo que as empresas reduzam significativamente seus custos, pagando apenas pelo uso exato dos recursos, ao mesmo tempo em que aumentam a escalabilidade de suas aplicações.





Conclusão e transição

Neste bloco, exploramos as principais tendências emergentes em *cloud computing*, incluindo *edge computing*, *multicloud* e *serverless*. Essas inovações estão redefinindo a maneira como as empresas utilizam a nuvem, criando novas oportunidades para escalabilidade e inovação.

No próximo bloco, aprofundaremos ainda mais no impacto dessas tendências no futuro da computação, abordando tópicos como Inteligência Artificial aplicada na nuvem e a Internet das Coisas (*IoT*).



Tendências e futuro de *cloud computing*

Comparação e integração: *edge* e *cloud computing*

Bloco 2

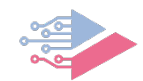
Vinícius Climaco

Evolução da computação distribuída

A computação distribuída tem evoluído desde sistemas monolíticos até a descentralização com *edge computing*. Nesse processo, as organizações ganharam em flexibilidade, escalabilidade e redução de latência.

Edge computing permite a execução de serviços mais próximos aos usuários, diminuindo a necessidade de depender exclusivamente da infraestrutura central da nuvem.





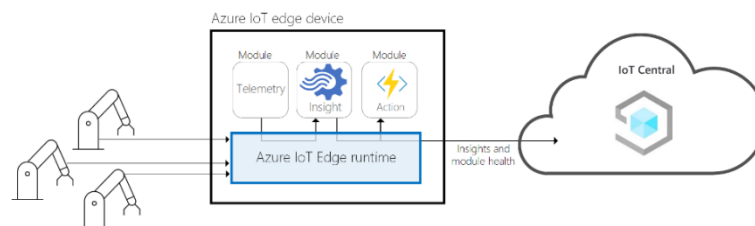
Benefícios de *edge computing*

A combinação de computação em nuvem com *edge computing* oferece vários benefícios, como:

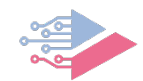
- Redução de latência: ao processar dados perto da origem, *edge computing* reduz o tempo de resposta.
- Maior resiliência: com nós de borda, a arquitetura permanece funcional mesmo com falhas na conexão à nuvem.
- Melhor utilização de banda: o processamento local alivia a carga de dados transmitidos para a nuvem.

Edge computing é especialmente útil para aplicações de IoT, onde a necessidade de resposta rápida é fundamental.

Azure IoT *edge computing*



Fonte: https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSP2gtslZ0W08Jzl6pV-fAYRirhz614qebJ_AF5-8mqtUwQF4R3



Desafios na implementação de *edge computing*

Embora os benefícios sejam claros, a implementação de *edge computing* apresenta desafios:

- **Segurança:** como os dados são processados em locais distribuídos, o risco de vulnerabilidades aumenta.
- **Complexidade de gerenciamento:** *edge computing* demanda uma infraestrutura robusta para gerenciar múltiplos nós de borda.
- **Consistência de dados:** garantir que os dados estejam sincronizados entre a borda e a nuvem pode ser um desafio.

Esses desafios exigem soluções inovadoras em segurança e gerenciamento de rede.

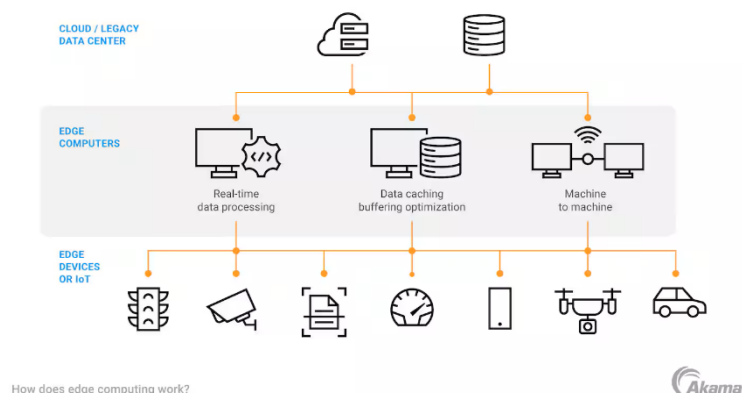


Casos de uso práticos de *edge computing*

Algumas indústrias se destacam no uso de *edge computing*:

- **Indústria automotiva:** carros conectados usam *edge* para realizar processamento em tempo real, como navegação e comunicação veículo-veículo.
- **Saúde:** equipamentos médicos conectados processam dados localmente, agilizando diagnósticos.
- **Entretenimento:** jogos online utilizam *edge* para reduzir o tempo de resposta e melhorar a experiência do usuário.

Arquitetura com *edge computing*



How does edge computing work?



Fonte: <https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:AND9GcQc6M6-KJRRrgcEHV56PntVCga0AcWRoVrPjEjK7IJtBXAXaprn>.

Edge computing em ambientes de nuvem pública

Serviços de *edge computing* estão disponíveis em grandes plataformas de nuvem:

- **AWS Wavelength:** traz a infraestrutura da AWS para a borda, próxima de operadoras de telecomunicações.
- **Azure IoT edge:** permite o desenvolvimento e a implementação de módulos de IoT na borda, com integração completa à *Azure cloud*.

Essas plataformas oferecem aos desenvolvedores a capacidade de criar soluções híbridas, que combinam o poder da nuvem com a latência reduzida da borda.



Tendências e futuro de *cloud computing*

Explorando arquiteturas *serverless*

Bloco 3

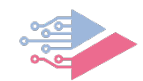
Vinícius Climaco

Introdução ao *serverless computing*

Serverless computing é um modelo de execução em nuvem no qual o provedor de nuvem aloca dinamicamente os recursos para execução de código, conforme necessário, eliminando a necessidade de gerenciamento da infraestrutura.

É uma abordagem que permite que desenvolvedores foquem apenas no código.





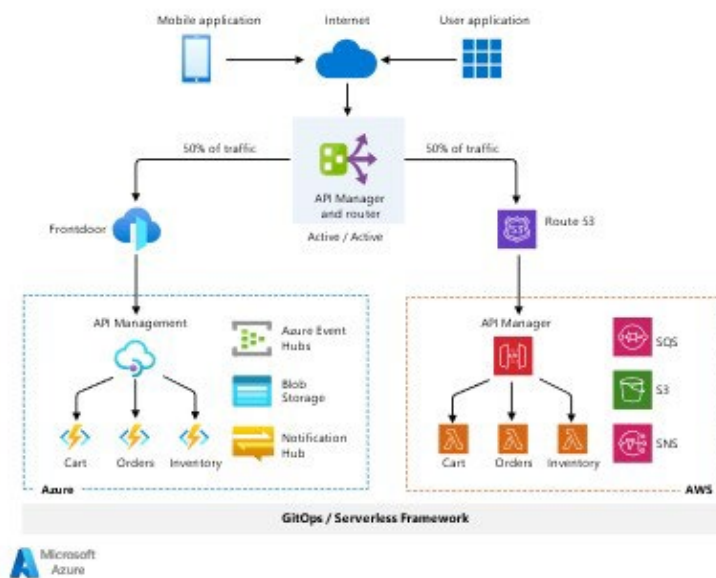
Benefícios do *serverless*

Escalabilidade automática: o serviço aumenta ou diminui automaticamente, conforme a demanda.

Custo sob demanda: você paga apenas pelo tempo de execução do código, sem custos de infraestrutura ociosa.

Foco no código: desenvolvedores podem se concentrar apenas no desenvolvimento, sem a necessidade de gerenciar servidores.

Arquitetura *serverless multicloud*



Fonte: <https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/architecture/example-scenario/serverless/media/multi-cloud-serverless-architecture.svg>.

Ferramentas *serverless* populares

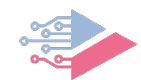
Algumas das principais plataformas de *serverless* são:

AWS Lambda: um dos primeiros serviços *serverless* amplamente usados. Integra-se com vários serviços da AWS.

Azure Functions: focado em automação e integração com o ecossistema Microsoft.

Google Cloud Functions: ideal para desenvolvedores que trabalham com o Google *cloud*. Essas plataformas permitem a execução de código baseado em eventos, sem a necessidade de servidores dedicados.





Casos de uso do *serverless*

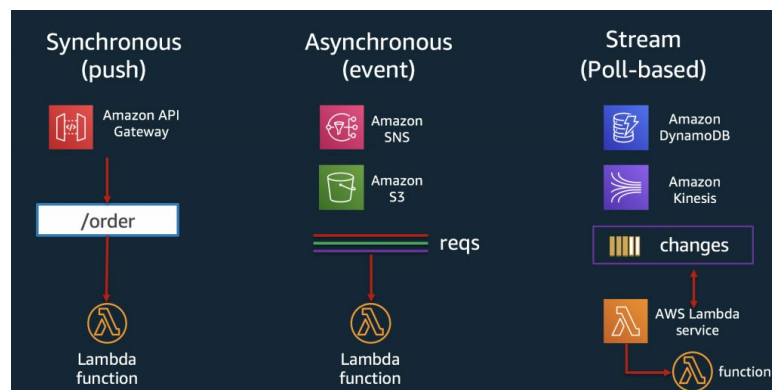
Aplicações práticas do *serverless* incluem:

Aplicativos web com *backend* escalável: utilizando *serverless* para criar APIs dinâmicas, que escalam com o número de usuários.

Processamento de dados em tempo real: *serverless* pode ser usado para processar grandes volumes de dados, como logs ou eventos de sensores IoT, sem a necessidade de gerenciamento manual da infraestrutura.

Tarefas automatizadas: agendamento de tarefas, como backups e limpezas periódicas de banco de dados.

Diferentes meios de acionar AWS Lambda



Fonte: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTjh_BcVqKD34sRRnb_OifRcnJIDYMDR9UIgRMsJg8UDDETwkg3.

Desafios do *serverless computing*

Embora o *serverless* tenha muitos benefícios, também apresenta desafios:

Latência inicial (*cold start*): quando uma função não é usada há algum tempo, pode haver uma demora na inicialização.

Limitações de tempo de execução: funções *serverless*, geralmente, têm limites de tempo de execução (por exemplo, quinze minutos no AWS Lambda).

Complexidade em arquiteturas maiores: gerenciar muitas funções pode ser complicado em sistemas complexos.



Tendências e futuro de *cloud computing*

Teoria em prática

Bloco 4

Vinícius Climaco



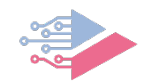
Refleta sobre a seguinte situação

Situação do problema: arquitetura *serverless* com alta latência.

Você foi contratado(a) por uma empresa de tecnologia, que está migrando suas aplicações web para uma arquitetura *serverless*. Durante os testes de performance, foi identificado que as funções **AWS Lambda** estão apresentando alta latência ao consultar dados em um banco **DynamoDB** e ao realizar chamadas para APIs de terceiros.

Como você resolveria o problema de alta latência para melhorar a performance das funções *serverless* e garantir uma arquitetura eficiente?





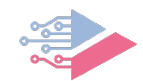
Norte para a resolução

Por onde começar?

Para abordar esse problema, comece analisando os seguintes pontos:

- **Monitoramento da latência** nas funções Lambda, por meio do **AWS CloudWatch** para identificar pontos de lentidão.
- **Revisão das chamadas síncronas e assíncronas**, verificando se a aplicação está utilizando filas ou eventos adequados.
- **Cache de consultas** em bancos de dados, como **DynamoDB**, para reduzir o tempo de resposta nas leituras.



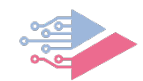


Norte para a resolução

Diagnóstico de identificação de problemas:

- Utilize **Amazon DynamoDB Accelerator (DAX)** para implementar um cache, que reduz o tempo de leitura no banco de dados.
- Verifique se as chamadas para APIs de terceiros podem ser otimizadas, utilizando **Amazon SQS** para gerenciar filas de processamento assíncronas.
- Ajuste o **tamanho de memória** e os *timeouts* das funções **Lambda** para otimizar o desempenho.





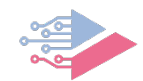
Norte para a resolução

Propostas de solução:

Soluções viáveis para melhorar a performance:

- **Implementar DynamoDB DAX** como solução de cache para consultas frequentes e melhorar a resposta da aplicação.
- **Rever a arquitetura de comunicação** para que as chamadas de APIs externas sejam realizadas de forma assíncrona, reduzindo o tempo de espera.
- Configurar **AWS X-Ray** para identificar, de forma detalhada, os tempos de execução e os gargalos das funções Lambda.





Norte para a resolução

Execução e revisão contínua:

Monitoramento e acompanhamento da solução, por meio de:

- Implementar **logs e métricas detalhadas** no **CloudWatch** para acompanhar continuamente o tempo de resposta das funções.
- Ajustar **AWS Lambda *Provisioned Concurrency*** para garantir que as funções estejam sempre prontas para atender picos de tráfego.
- Realizar **testes de carga periódicos** e ajustes contínuos na arquitetura *serverless* com base nos resultados obtidos.

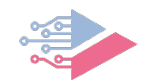


Tendências e futuro de *cloud computing*

Consolidando o aprendizado

Bloco 5

Vinícius Climaco



Consolidando o aprendizado

Recapitulando os conceitos de *serverless computing*:

- **Conceito de *serverless computing*:** é um modelo de execução onde o provedor de *cloud* gerencia automaticamente a infraestrutura.
- **AWS Lambda:** serviço de computação baseado em eventos que executam código em resposta a *triggers*.
- **Vantagens do *serverless*:** escalabilidade automática, pagamento por execução, redução de custos com infraestrutura.
- **Desafios:** latência, *cold starts* e gerenciamento de dependências externas como bancos de dados e APIs.



Quiz



Qual das seguintes opções descreve uma vantagem, que é chave do *serverless computing*?

A

Requer monitoramento contínuo do servidor.

B

Escalabilidade automática, com pagamento por execução.

C

Infraestrutura gerenciada pelo usuário.

D

Necessidade de gerenciamento de servidores físicos.

Quiz



Qual das seguintes opções descreve uma vantagem, que é chave do *serverless computing*?

A

Requer monitoramento contínuo do servidor.

B

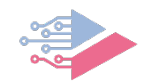
Escalabilidade automática, com pagamento por execução.

C

Infraestrutura gerenciada pelo usuário.

D

Necessidade de gerenciamento de servidores físicos.



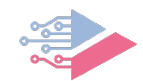
Quiz – Resolução

Resposta correta: **b) Escalabilidade automática com pagamento por execução.**

No modelo de *serverless computing*, a escalabilidade automática ajusta os recursos de acordo com a demanda, sem necessidade de intervenção manual. Isso permite que as aplicações lidem com picos de uso de forma eficiente, garantindo que a infraestrutura se ajuste dinamicamente. Essa característica é essencial para garantir a flexibilidade e a eficiência dos serviços na nuvem.

Além disso, o **pagamento por execução** significa que você paga apenas pelos recursos utilizados, evitando custos com servidores ociosos. Esse modelo *pay as you go* é econômico, pois elimina a necessidade de provisionar capacidade extra, tornando o *serverless* uma solução financeiramente atrativa, principalmente, para cenários com variação de carga.





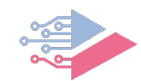
Leitura Fundamental

Prezado estudante, as indicações a seguir podem estar disponíveis em algum dos parceiros da nossa Biblioteca Virtual (faça o login por meio do seu AVA), e outras podem estar disponíveis em sites acadêmicos (como o SciELO), repositórios de instituições públicas, órgãos públicos, anais de eventos científicos ou periódicos científicos, todos acessíveis pela internet.

Isso não significa que o protagonismo da sua jornada de autodesenvolvimento deva mudar de foco. Reconhecemos que você é a autoridade máxima da sua própria vida e deve, portanto, assumir uma postura autônoma nos estudos e na construção da sua carreira profissional.

Por isso, nós o convidamos a explorar todas as possibilidades da nossa Biblioteca Virtual e além! Sucesso!





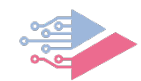
Indicação de leitura 1

Este livro explora as melhores práticas para arquitetar soluções *serverless* na AWS, abordando desde a concepção de arquiteturas até a implementação prática de aplicações escaláveis com **AWS Lambda**, **API Gateway**, **DynamoDB** e outros serviços. Recomendado para quem deseja aprofundar os conhecimentos sobre *serverless* e como superar desafios de latência e escalabilidade.

Referência:

JOHNSON, P. S. **Serverless architectures on AWS**. 2. ed. New York: Manning, 2021.





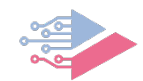
Indicação de leitura 2

Este livro detalha como criar, testar e manter funções Lambda de forma eficiente. Além disso, oferece uma abordagem prática, com exemplos reais de como integrar Lambda com outros serviços da AWS, como **S3**, **CloudWatch**, e **SNS**, além de boas práticas de segurança e gerenciamento de funções em larga escala.

Referência:

DAVIS, J. W. **Mastering AWS Lambda**. 1. ed. London: Packt, 2019





Referências

AKAMAI, E. Edge computations solutions. **Akamai**, 2024. Disponível em: <https://www.akamai.com/solutions/edge>. Acesso em: 9 out. 2024.

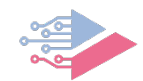
AMAZON. Visão geral. **Amazon**, 2024. Disponível em: <https://aws.amazon.com>. Acesso em: 9 out. 2024.

DAVIS, J. W. **Mastering AWS Lambda**. 1. ed. London: Packt, 2019.

GOOGLE. Produtos em destaque. **Google**, 2024. Disponível em: <https://cloud.google.com/?hl=pt-BR>. Acesso em: 9 out. 2024.

JOHNSON, P. S. **Serverless architectures on AWS**. 2. ed. New York: Manning, 2021.





Referências

MICROSOFT. Azure gratuito. **Microsoft**, 2024. Disponível em: https://azure.microsoft.com/pt-br/free/search/?ef_id=_k_Cj0KCQjwmOm3BhC8ARIsAOSbapWUjFv6lNXcklu3VYddnmvBLXG9QNw2Oj_yvIPDxCgt8M0RF0Ig_rQaAr7XEALw_wcB_k_&OCID=AIDcmmzmn0182_SEM__k_Cj0KCQjwmOm3BhC8ARIsAOSbapWUjFv6lNXcklu3VYddnmvBLXG9QNw2Oj_yvIPDxCgt8M0RF0Ig_rQaAr7XEALw_wcB_k_&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwmOm3BhC8ARIsAOSbapWUjFv6lNXcklu3VYddnmvBLXG9QNw2Oj_yvIPDxCgt8M0RF0Ig_rQaAr7XEALw_wcB. Acesso em: 9 out. 2024.

WIKIPEDIA. E. Edge. **Wikipedia**, 2024. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Edge>. Acesso em: 9 out. 2024.





Bons estudos!